

보존과 뉴턴 극한의 복구 · 패치 뒤의 패치

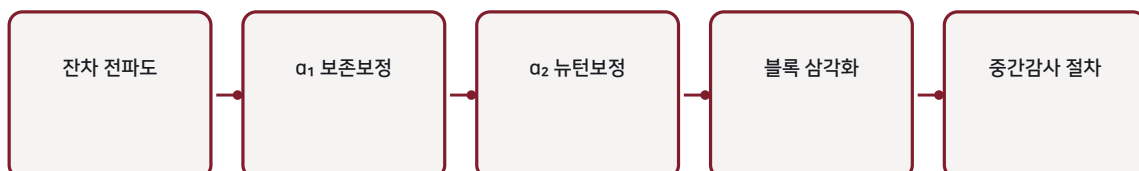
Restoring Conservation and the Newtonian Limit

Course / 교과목	PH.40121
Term / 학기	PH.40121_2026_2
Instructor / 담당교수	강문혁 / Munhyeok Kang
Revision / 개정	paper C revision block 313-604

이번 주 개요 / Week overview

회전패치가 만든 부작용을 α_1 과 α_2 로 분리 보정한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 잔차 전파도

μ 블록의 수정이 C-계열 보존 관측과 N-계열 약장 관측으로 전파되는 경로를 야코비안으로 표시한다. 전파도가 있어야 다음 상수의 책임 범위를 한정할 수 있다.

02. α_1 보존보정

α_1 은 회전 원천의 매질 운동량항을 수정해 C-04를 복구한다. 값 $-1/2$ 는 총운동량의 폐곡면 플럭스가 영이 되는 조건에서 정한다.

03. α_2 뉴턴보정

α_2 는 약장 퍼텐셜의 정규화를 되돌려 N-02와 N-07을 동시에 맞춘다. 제9판 값 $-1/4$ 은 두 관측의 공분산 가중 평균이다.

04. 블록 삼각화

상수 의존성 행렬을 삼각형에 가깝게 배치하면 새 항이 이전 블록을 다시 깨뜨리는 횟수가 줄어든다. 표준 순서가 μ 다음 α 인 이유는 이 계산비용 때문이다.

05. 중간감사 절차

학생은 각 수정 전후의 52차원 잔차를 보관하고 허용오차를 넘은 최초 revision을 표시한다. 최종값만 맞아도 중간 회귀가 누락되면 감사 실패로 처리한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$J_{ai} = \partial R_a / \partial \theta_i$$

(2)

$$\alpha_1 = -1/2$$

(3)

$$\alpha_2 = -1/4$$

(4)

$$\tilde{J} = \begin{pmatrix} A & B & W & 0 & C \\ W^0 & C & W \end{pmatrix}$$

읽기자료 / Assigned reading

Einstein-Mythos paper C, §§4-5

SGT9 dependency graph, sheet 3

Midterm Audit Manual